九年级下册数学测试卷

满分：120 分　考试时间：120 分钟

注意事项：

1. 本试卷共三大题，24 小题。
2. 请将答案写在答题卡上，在本试卷上作答无效。
3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 下列函数中，y 是 x 的反比例函数的是（　）

   A. $y=\dfrac{1}{x^2}$

   B. $y=\dfrac{2}{x}$

   C. $y=\dfrac{x}{3}$

   D. $y=\dfrac{1}{x+1}$

2. 反比例函数 $y=\dfrac{6}{x}$ 的图象在（　）

   A. 第一、二象限

   B. 第一、三象限

   C. 第二、三象限

   D. 第二、四象限

3. 已知 $\triangle ABC\sim\triangle DEF$，$\triangle ABC$ 的面积为 4，$\triangle DEF$ 的面积为 9，若 $AB=6$，则 DE 的长为（　）

   A. 4

   B. 8

   C. 9

   D. 10

4. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=3$，$BC=4$，则 $\sin A$ 的值为（　）

   A. $\dfrac{3}{5}$

   B. $\dfrac{4}{5}$

C. $\dfrac{3}{4}$

D. $\dfrac{4}{3}$

5. 如图，小明身高 $1.6\,\mathrm{m}$，在某时刻测得他的影长为 $2\,\mathrm{m}$。同一时刻，一棵大树的影长为 $10\,\mathrm{m}$，则大树的高度为（　）

A. $6\,\mathrm{m}$

B. $7\,\mathrm{m}$

C. $8\,\mathrm{m}$

D. $10\,\mathrm{m}$

6. 反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）的图象经过点 $(2,-3)$，则 k 的值为（　）

A. 6

B. -6

C. $\dfrac{3}{2}$

D. $-\dfrac{3}{2}$

7. 如图，$\triangle ABC\sim\triangle ADE$，$AD=2$，$DB=4$，$BC=9$，则 DE 的长为（　）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

8. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\angle A=30^\circ$，$BC=2$，则 AB 的长为（　）

A. 2

B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $4\sqrt{3}$

9. 下列四个几何体中，主视图、左视图和俯视图都是圆的是（　）

A. 圆柱

B. 圆锥

C. 球

D. 三棱柱

10. 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k>0$），当 $x>0$ 时，y 随 x 的增大而 _____；且当 $1\leqslant x\leqslant 3$ 时，y 的最大值与最小值的差为 4，则 k 的值为（　）

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

11. 反比例函数 $y=\dfrac{8}{x}$ 的图象上有一点 $P(a,2)$，则 $a=$ _____。

12. 若两个相似三角形的对应边之比为 $3:5$，则它们的面积之比为 _____。

13. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AB=10$，$AC=6$，则 $\cos B=$ _____。

14. 一个正方体的棱长为 $3\,\mathrm{cm}$，则该正方体的表面积为 _____ cm^2。

15. 反比例函数 $y=\dfrac{k-1}{x}$ 的图象在第二、四象限，则 k 的取值范围是 _____。

16. 如图，$AB\parallel CD$，AC 与 BD 交于点 O，$AO=4$，$CO=6$，$BO=3$，则 $DO=$ _____。

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

17.（8 分）已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象经过点 $A(2,4)$。

(1) 求 k 的值；

(2) 判断点 $B(-4,-2)$ 是否在该函数图象上；

(3) 当 $-4\leqslant x\leqslant -1$ 时，求 y 的取值范围。

18.（8 分）计算：

(1) $\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + \tan 60^\circ$；

(2) 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$\angle A = 60^\circ$，$c = 8$，求 a 和 b 的值。

19. (8 分) 如图，$\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，D 在 AB 上，E 在 AC 上。已知 $AD = 3$，$DB = 2$，$BC = 10$。

(1) 求 $\dfrac{DE}{BC}$ 的值；

(2) 求 DE 的长；

(3) 若 $\triangle ADE$ 的面积为 5.4，求 $\triangle ABC$ 的面积。

20. (9 分) 如图，某建筑物前有一根旗杆。小华站在距离建筑物底部 $12\,\mathrm{m}$ 的点 A 处，测得建筑物顶部的仰角为 45°，旗杆顶部的仰角为 60°（小华的身高忽略不计）。

(1) 求建筑物的高度；

(2) 求旗杆的高度（结果保留根号）。

21. （9 分）已知反比例函数 $y_1 = \dfrac{k_1}{x}$ 和一次函数 $y_2 = k_2 x + b$ 的图象都经过点 $A(1, 6)$ 和点 $B(-2, m)$。

    (1) 求反比例函数和一次函数的表达式；

    (2) 求 $\triangle AOB$ 的面积（O 为坐标原点）；

    (3) 根据图象直接写出 $y_1 > y_2$ 时 x 的取值范围。

22. （10 分）如图，某小区内有一块三角形空地 ABC。现要在空地内建一个矩形花园 $DEFG$，其中 D、E 在 BC 边上，G 在 AB 边上，F 在 AC 边上。已知 $BC = 24\,\mathrm{m}$，BC 边上的高 $AH = 8\,\mathrm{m}$。

    (1) 设矩形的宽 $DE = x\,\mathrm{m}$，矩形的面积为 $S\,\mathrm{m}^2$，写出 S 与 x 之间的函数关系式；

    (2) 当 x 为多少时，矩形花园的面积最大？最大面积是多少？

23. （10 分）如图，某兴趣小组要测量一棵树 CD 的高度。在距离树底部 B 点 $20\,\mathrm{m}$ 的 A 点处，测得树顶 D 的仰角为 30°。然后向树的方向前进 $8\,\mathrm{m}$ 到达 E 点，再测得树顶 D 的仰角为 60°（测量者的身高忽略不计）。

    (1) 求树的高度（结果保留根号）；

    (2) 若测量者的眼睛距地面 $1.5\,\mathrm{m}$，则树的实际高度约为多少米？（参考数据：$\sqrt{3} \approx 1.73$，结果精确到 $0.1\,\mathrm{m}$）

24. （10 分）如图，反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$x>0$）的图象经过 $\mathrm{Rt}\triangle OAB$ 的顶点 A，$AB\perp x$ 轴于点 B。已知 $OB=4$，$\triangle OAB$ 的面积为 6。

(1) 求反比例函数的表达式；

(2) 设点 C 在反比例函数图象上，且 $\triangle OBC$ 的面积为 3，求点 C 的坐标；

(3) 在（2）的条件下，判断 $\triangle OAC$ 的形状，并求 $\angle AOC$ 的正切值。